

Det periodiske system

Hovedgrupper
← ↓ →

1	2	3	4	5	6	7	8	
A							#	1. periode
C	Z	E	F	G	N	I	L	2. periode
§	Å	Y	T	M	O	K	J	3. periode
Q	Ø	R	H	?	D	V	W	4. periode
X	P	%	*	Æ	U	S	B	5. periode

Tabellen viser hovedgrupperne i det periodiske system. Nedenstående bogstaver og tegn svarer hver især til et grundstof fra en af hovedgrupperne.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
W	X	Y	Z	Æ	Ø	Å				
%	#	*	§	?						

Ved hjælp af de efterfølgende oplysninger skal I indplacere bogstaver og tegn på de rette pladser.

- X er det tungeste af alkalimetallerne (1. hovedgruppe på nær H) *nederst i 1. hovedgruppe*
- I er det mindste af halogenerne (halogenerne står i 7. hovedgruppe) *øverst i 7. hovedgruppe*
- Ædelgasserne (8. hovedgruppe) er B, L, W, J og #
 - # har kun to elektroner *nr. 2 i dit periodiske system*
 - L har den næstmindste masse *nr. 2 i kolonnen (8. hovedgruppe)*
 - B har den største masse *nederst i 8. hovedgruppe*
- A har mindst masse af alle grundstofferne
Grundstof nr. 1

5. Q har én elektron i yderste skal og står i 4. periode *placeret i 1. hovedgruppe og 4. periode*
6. Alle de følgende grundstoffer står i 3. periode. Det efterfølgende nummer angiver antallet af elektroner i yderste skal

	§ 1	Y 3	M 5	K 7	
3. periode og	1. hoved-gruppe	3. hoved-gruppe	5. hoved-gruppe		7. hovedgruppe

7. Grundstof G har 7 elektroner *dvs. grundstof nr. 7*
8. Grundstof C er det letteste metal, der findes *1. hovedgruppe og 2. periode*
9. E, Y, R og % står i samme hovedgruppe og er nævnt i rækkefølge efter stigende masse *Y er allerede placeret i 3. hovedgruppe, så de øvrige 3 sættes ind*
10. P står i 5. periode og danner en P^{2+} ion *P^{2+} ~ placering i 2. hovedgruppe*
11. H har atommassen 72,64 u *Grundstof nr. 32 - placeret i 4. periode og 4. hoved-gruppe*
12. Ø står i 4. periode og kan blandt andet lave salte med grundstof I. Formlen for saltet er ØI_2 *I (7. hovedgruppe) dvs I^- Ø I_2 dvs Ø^{2+} dvs placeret i 2. hovedgrp*
13. F har seks elektroner. Det er desuden i samme hovedgruppe som H, T, og *
14. J kan hverken afgive eller optage elektroner. Står i 3. periode. *dvs grundstof nr. 6*
15. A og N danner et meget almindeligt opløsningsmiddel med formelen A_2N *H_2O O er placeret i 2. periode og 6. hovedgruppe*
16. * har elektronstrukturen 2,8,18, 18, 4 *ædelgas i 3. periode*
17. Å står i 3. periode og kan danne forbindelsen ÅN
18. En af O's seks isotoper indeholder 20 neutroner. Antallet af neutroner og protoner er tilsammen 36. *$A = Z + N$ $Z = A - N = 36 - 20 = 16$ dvs atomnummer = 16*
19. V er et af to grundstoffer som er væske *dvs Br eller Hg. Hg er placeret i 6. periode og ikke med i opgaven*
20. Z indeholder i alt 4 protoner og E indeholder 5.
21. U og D mangler begge to elektroner i at få en fyldt ydre skal. U er tungere end D. *Beide er placeret i 6. hovedgruppe U længere nede i hovedgruppen end D.*
22. Æ indeholder en proton mere end *
23. Hvis S optager én elektron har den samme elektronfordeling som B
24. ? står i samme hovedgruppe som M *dvs den er placeret lige før B. Den består af en elektron mindre*

dvs 5. periode og 4. hovedgruppe

N^{2-} dvs $\text{A}^{0 2+}$ dvs placeret i 3. periode og 2. hovedgruppe

20) *→ M står i 5. hovedgruppe*

*Z = atomnummer 4
E = atomnummer 5*